UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO · FISICOQUÍMICA APLICADA QUIM300

Cinética química II

Ecuaciones integradas, vida media y temperatura

1 Ecuaciones de velocidad integradas

La ley de velocidad entrega la velocidad en un instante. Al integrarla en el tiempo se obtiene cómo cambia la concentración: la ecuación concentración–tiempo. Para A → productos con orden n:

$$r = -\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = k\,[\mathrm{A}]^{n}$$

Se separan las variables y se integra desde $[\mathrm{A}]_0$ en $t = 0$ hasta $[\mathrm{A}]$ en el tiempo t.

Orden cero

$$\int_{[\mathrm{A}]_0}^{[\mathrm{A}]} d[\mathrm{A}] = -k \int_0^{t} dt$$

$$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 - k\,t$$

Primer orden

$$\int_{[\mathrm{A}]_0}^{[\mathrm{A}]} \frac{d[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]} = -k \int_0^{t} dt \quad \Rightarrow \quad \ln \frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]_0} = -k\,t$$

$$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0\, e^{-k\,t}$$

Segundo orden

$$\int_{[\mathrm{A}]_0}^{[\mathrm{A}]} \frac{d[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]^2} = -k\int_0^t dt \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{[\mathrm{A}]} - \frac{1}{[\mathrm{A}]_0} = kt$$

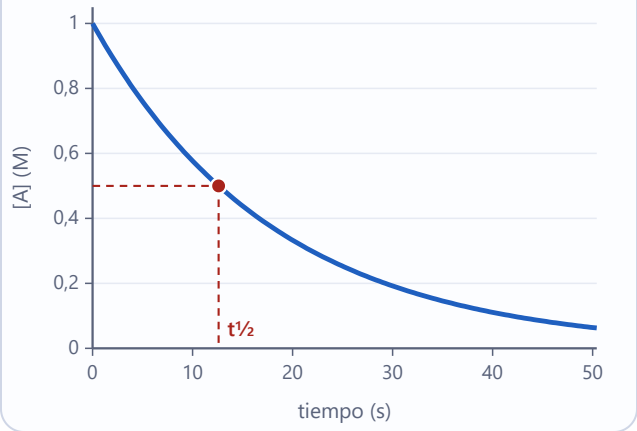
$$[\mathrm{A}] = \frac{[\mathrm{A}]_0}{1 + kt\,[\mathrm{A}]_0}$$

Resumen

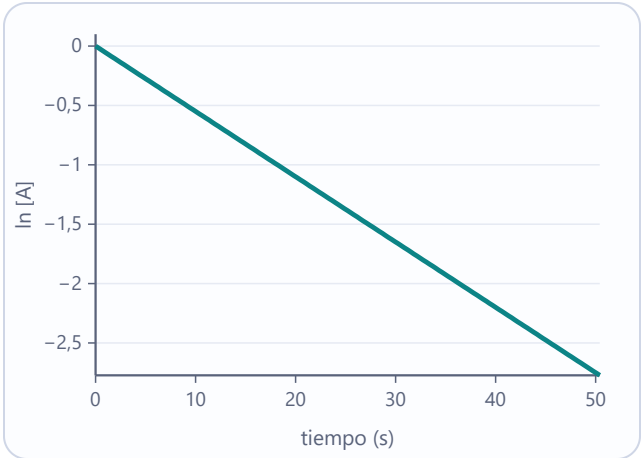
Orden	Ecuación integrada	Gráfico lineal	Pendiente	Unidades de k
0	$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 - kt$	$[\mathrm{A}]$ contra t	$-k$	$\mathrm{M\,s^{-1}}$
1	$\ln[\mathrm{A}] = \ln[\mathrm{A}]_0 - kt$	$\ln[\mathrm{A}]$ contra t	$-k$	$\mathrm{s^{-1}}$
2	$\frac{1}{[\mathrm{A}]} = \frac{1}{[\mathrm{A}]_0} + kt$	$1/[\mathrm{A}]$ contra t	$+k$	$\mathrm{M^{-1}\,s^{-1}}$

Explorar

Elija el orden, la constante de velocidad y la concentración inicial. A la izquierda, la concentración contra el tiempo, con la vida media marcada. A la derecha, la representación que se vuelve recta.



Concentración contra tiempo. Las líneas punteadas marcan $[\mathrm{A}]_0/2$ y $t_{1/2}$.



$\ln[\mathrm{A}]$ contra t: recta de pendiente $-k$.

Orden 1: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = 12{,}6\ \text{s}$. La vida media no cambia al variar $[\text{A}]_0$.

2 Tiempo de vida media

La vida media $t_{1/2}$ de un reactivo es el tiempo que debe transcurrir para que su concentración se reduzca a la mitad.

$$[\text{A}]_{t_{1/2}} = \frac{[\text{A}]_0}{2}$$

Se reemplaza esa condición en cada ecuación integrada y se despeja $t_{1/2}$.

Orden cero

$$\frac{[\text{A}]_0}{2} = [\text{A}]_0 - k\,t_{1/2} \quad \Rightarrow \quad t_{1/2} = \frac{[\text{A}]_0}{2k}$$

Primer orden

$$\ln \frac{[\text{A}]_0}{[\text{A}]_0/2} = k\,t_{1/2} \quad \Rightarrow \quad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0{,}693}{k}$$

Segundo orden

$$\frac{2}{[\text{A}]_0} - \frac{1}{[\text{A}]_0} = k\,t_{1/2} \quad \Rightarrow \quad t_{1/2} = \frac{1}{k\,[\text{A}]_0}$$

Orden	$t_{1/2}$	Dependencia de $[\text{A}]_0$
0	$\frac{[\text{A}]_0}{2k}$	Proporcional a $[\text{A}]_0$: a más reactivo, más tiempo

1	$\dfrac{\ln 2}{k}$	Independiente de $[\mathrm{A}]_0$: es una constante de la reacción
2	$\dfrac{1}{k\,[\mathrm{A}]_0}$	Inversamente proporcional a $[\mathrm{A}]_0$: a más reactivo, menos tiempo

Primer orden. Como la vida media no depende de la concentración, cada intervalo de $t_{1/2}$ reduce $[\mathrm{A}]$ a la mitad de lo que había al comienzo del intervalo: después de 1, 2 y 3 vidas medias queda $1/2$, $1/4$ y $1/8$ del reactivo inicial. Esta propiedad se usa en farmacocinética y en la datación radiactiva.

Ejemplo comparativo

La descomposición de un compuesto A tiene $k = 1{,}0 \times 10^{-5}$ en las unidades que corresponden a cada orden, con $[\mathrm{A}]_0 = 1{,}000\ \mathrm{M}$. Se calcula $[\mathrm{A}]$ a las 12 h, el tiempo para llegar a $[\mathrm{A}] = 0{,}200\ \mathrm{M}$ y la vida media. Con $t = 12\ \mathrm{h} = 43\,200\ \mathrm{s}$:

Orden	k	$[\mathrm{A}]$ a las 12 h	t para $[\mathrm{A}] = 0{,}200\ \mathrm{M}$	$t_{1/2}$
0	$1{,}0 \times 10^{-5}\ \mathrm{M\,s^{-1}}$	$0{,}57\ \mathrm{M}$	$8{,}0 \times 10^{4}\ \mathrm{s} = 22\ \mathrm{h}$	$5{,}0 \times 10^{4}\ \mathrm{s} = 14\ \mathrm{h}$
1	$1{,}0 \times 10^{-5}\ \mathrm{s^{-1}}$	$0{,}65\ \mathrm{M}$	$1{,}6 \times 10^{5}\ \mathrm{s} = 45\ \mathrm{h}$	$6{,}9 \times 10^{4}\ \mathrm{s} = 19\ \mathrm{h}$
2	$1{,}0 \times 10^{-5}\ \mathrm{M^{-1}\,s^{-1}}$	$0{,}70\ \mathrm{M}$	$4{,}0 \times 10^{5}\ \mathrm{s} = 111\ \mathrm{h}$	$1{,}0 \times 10^{5}\ \mathrm{s} = 28\ \mathrm{h}$

Con $kt = (1{,}0 \times 10^{-5})(43200) = 0{,}432$, expresado en las unidades de cada orden (M para el orden 0, sin unidades para el 1 y $\mathrm{M^{-1}}$ para el 2), las concentraciones a las 12 h son:

Orden 0:

$$[\mathrm{A}] = 1{,}000\ \mathrm{M} - 0{,}432\ \mathrm{M} = 0{,}57\ \mathrm{M}$$

Orden 1:

$$[\mathrm{A}] = 1{,}000\ \mathrm{M}\ e^{-0{,}432} = 0{,}65\ \mathrm{M}$$

Orden 2:

$$[\mathrm{A}] = \frac{1}{\dfrac{1}{1{,}000\ \mathrm{M}} + 0{,}432\ \mathrm{M}^{-1}} = \frac{1}{1{,}432\ \mathrm{M}^{-1}} = 0{,}70\ \mathrm{M}$$

Con el mismo valor numérico de k, el orden cambia por completo el tiempo que tarda la reacción en avanzar.

3 Determinación del orden de reacción

Además del método de las velocidades iniciales, hay dos formas de obtener el orden y k a partir de un solo experimento o de una serie de ellos.

Método de las ecuaciones integradas

Con datos de concentración contra tiempo de un experimento, se transforman los datos según cada ecuación integrada y se ajusta una recta. El orden correcto es aquel cuya representación es más lineal, y se discrimina con el coeficiente de determinación R^2: cuanto más cercano a 1, mejor el ajuste.

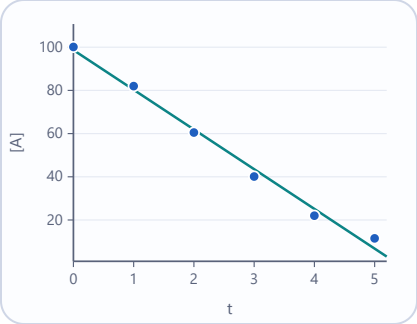
Orden 0
$[\mathrm{A}]$ contra t. Pendiente $-k$.

Orden 1
$\ln[\mathrm{A}]$ contra t. Pendiente $-k$.

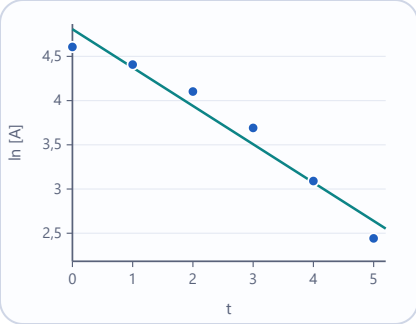
Orden 2
$1/[\mathrm{A}]$ contra t. Pendiente k.

Elija un conjunto de datos. Se calculan las tres representaciones y el R^2 de cada recta.

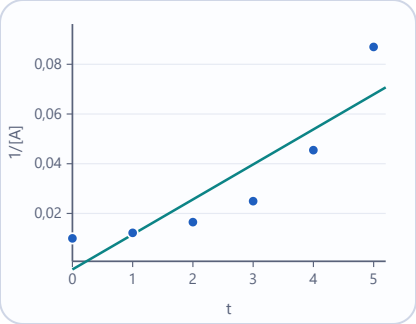
t (semanas)	$[\mathrm{A}]$ ($\mathrm{mmol\,dm^{-3}}$)	$\ln[\mathrm{A}]$	$1/[\mathrm{A}]$ ($\mathrm{mmol\,dm^{-3}}$)$^{-1}$
0	100,1	4,606	0,00999
1	82	4,407	0,0122
2	60,5	4,103	0,01653
3	40,1	3,691	0,02494
4	22	3,091	0,04545
5	11,5	2,442	0,08696



Orden 0: $R^2 = 0{,}9914$



Orden 1: $R^2 = 0{,}9588$



Orden 2: $R^2 = 0{,}7956$

Mayor R^2: **orden 0** ($0{,}9914$). Pendiente $-k$, de modo que $k = 18{,}4\ \text{mmol}\,\text{dm}^{-3}\,\text{semana}^{-1}$. Vida media $t_{1/2} = 2{,}723\ \text{semanas}$.

Método del tiempo de vida media

Válido para órdenes distintos de 1. La vida media depende de $[\text{A}]_0$ como una potencia que contiene el orden. A partir de la ecuación integrada general:

$$\frac{1}{n-1}\left(\frac{1}{[\text{A}]^{\,n-1}} - \frac{1}{[\text{A}]_0^{\,n-1}}\right) = kt$$

Con $[\text{A}] = [\text{A}]_0/2$ y $t = t_{1/2}$:

$$t_{1/2} = \frac{2^{\,n-1} - 1}{(n-1)\,k}\,[\text{A}]_0^{\,1-n}$$

Dos experimentos con distinta $[\text{A}]_0$ permiten hallar el orden sin graficar:

$$\frac{t_{1/2,1}}{t_{1/2,2}} = \left(\frac{[\text{A}]_{0,2}}{[\text{A}]_{0,1}}\right)^{n-1}$$

Con varios experimentos se usa la forma lineal de la misma ecuación:

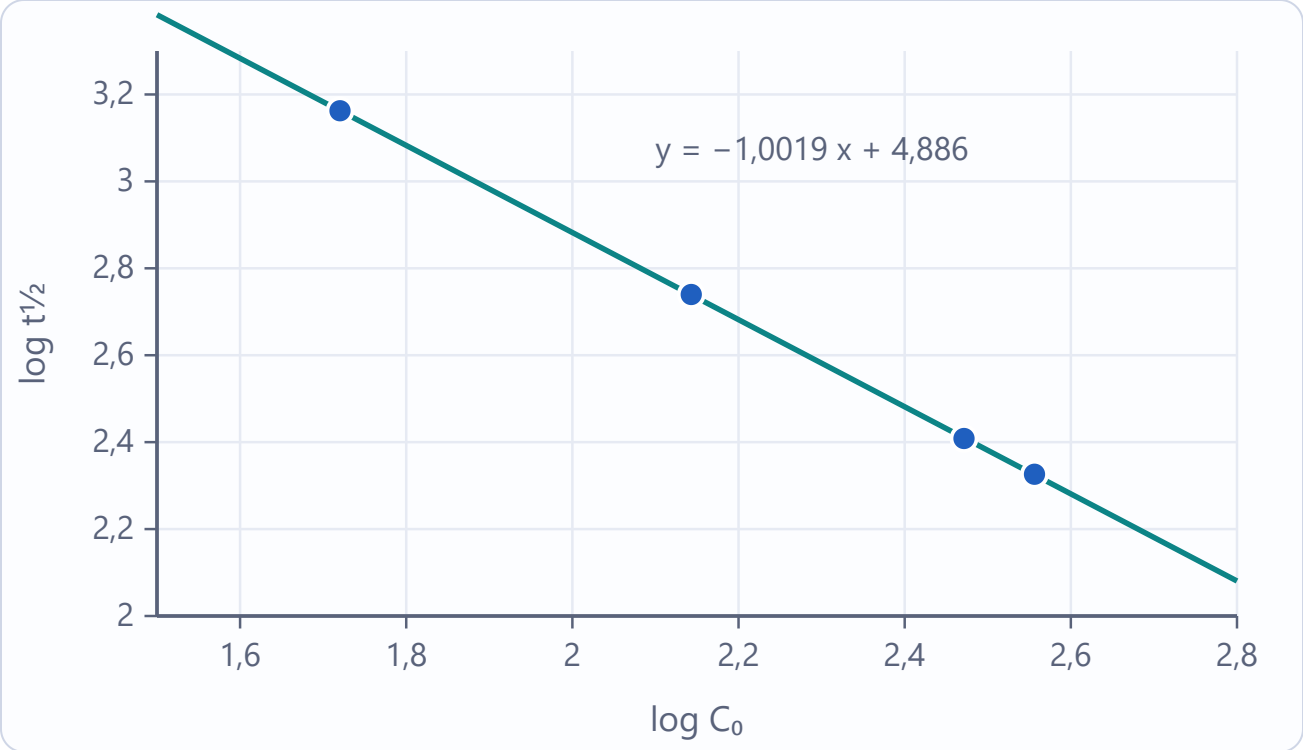
$$\log t_{1/2} = \log \frac{2^{\,n-1}-1}{(n-1)\,k} - (n-1)\,\log[\mathrm{A}]_0$$

El gráfico de $\log t_{1/2}$ contra $\log[\mathrm{A}]_0$ es una recta. De la pendiente se obtiene el orden, $n = 1 - \text{pendiente}$, y del intercepto, k.

Ejemplo: descomposición térmica de una sonda fluorescente

En disolución alcalina a $1030\ \mathrm{K}$ se midió el tiempo de vida media para varias concentraciones iniciales. Determine el orden y la constante de velocidad.

C_0 (mM)	$t_{1/2}$ (s)	$\log C_0$	$\log t_{1/2}$
52,5	1454	1,720	3,163
139	549	2,143	2,740
296	256	2,471	2,408
360	212	2,556	2,326



Los puntos forman una recta de pendiente $-1{,}0019$ e intercepto $4{,}886$.

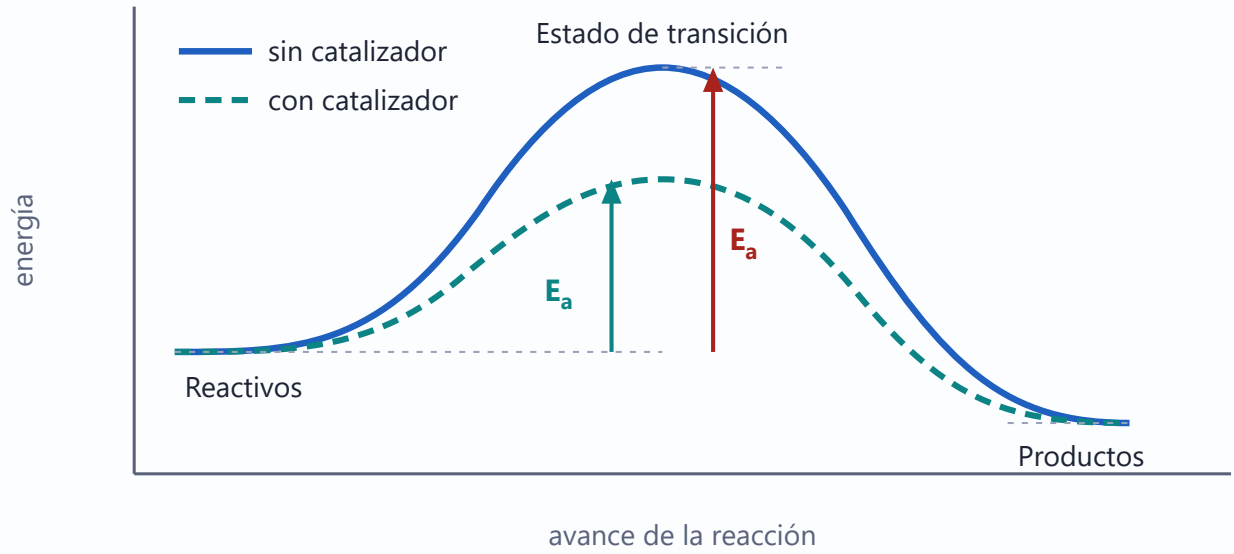
$$-(n-1) = -1{,}0019 \quad \Rightarrow \quad n \approx 2$$

$$\log \frac{2^{\,2-1}-1}{(2-1)\,k} = \log \frac{1}{k} = 4{,}886 \quad \Rightarrow \quad k = 10^{-4{,}886} = 1{,}30 \times 10^{-5}\ \mathrm{mM^{-1}\,s^{-1}}$$

Con los dos primeros experimentos y sin graficar: $\dfrac{1454}{549} = 2{,}65 = \left(\dfrac{139}{52{,}5}\right)^{n-1} = 2{,}65^{\,n-1}$, de modo que $n-1 = 1$ y $n = 2$.

4 Dependencia de k con la temperatura

En general la velocidad de una reacción aumenta con la temperatura. Según la teoría de colisiones, dos moléculas reaccionan si chocan con una orientación adecuada y con energía suficiente. La energía mínima necesaria es la energía de activación E_a.



Perfil de energía. El catalizador abre una ruta con menor E_a; la diferencia de energía entre reactivos y productos no cambia.

Ecuación de Arrhenius

$$k = A\, e^{-E_a/RT}$$

A: factor preexponencial
Factor de colisión. Tiene las mismas unidades que k. Más A, mayor k.

E_a: energía de activación
Unidades de energía por mol. Más E_a, menor k.

$R = 8{,}314\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
T en kelvin. Con R en joule, E_a debe ir en joule por mol.

La forma lineal permite obtener E_a y A de un gráfico de $\ln k$ contra $1/T$:

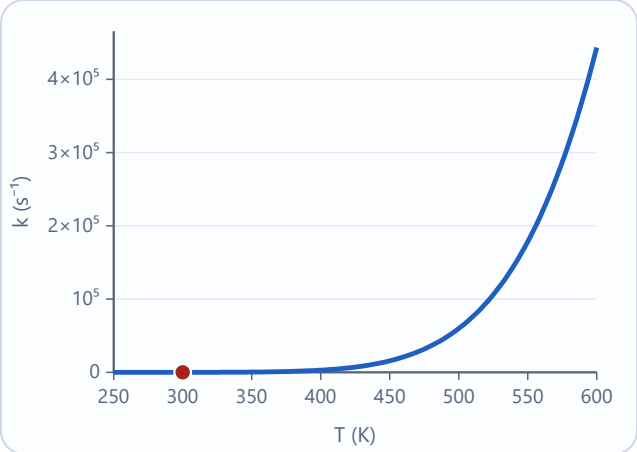
$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R}\,\frac{1}{T}$$

La pendiente vale $-E_a/R$ y el intercepto $\ln A$. Con la constante a dos temperaturas, A se elimina:

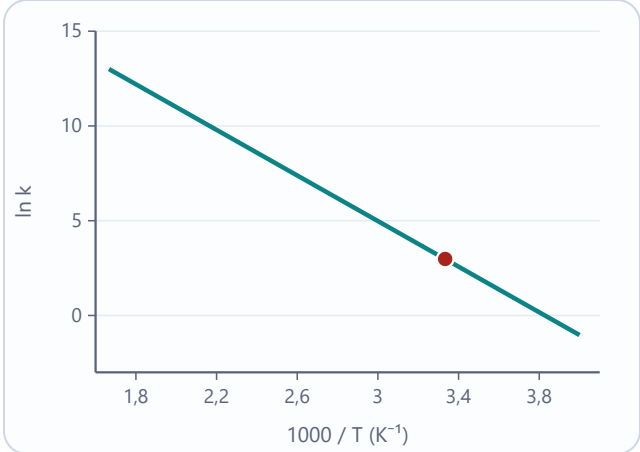
$$k_2 = k_1\, \exp\!\left[\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right]$$

Explorar

Con $A = 1{,}0 \times 10^{10}\ \mathrm{s^{-1}}$ fijo, cambie E_a y la temperatura.



k contra T: crece exponencialmente.



$\ln k$ contra $1/T$: recta de pendiente $-E_a/R$.

A $300\ \mathrm{K}$: $k = 19{,}7\ \mathrm{s^{-1}}$; $\ln k = 2{,}98$. Pendiente de la recta: $-E_a/R = -6014\ \mathrm{K}$. Al subir 10 K, k se multiplica por $1{,}91$.

Ejemplo 1: constante a otra temperatura

La constante de velocidad de una reacción de primer orden es $3{,}46 \times 10^{-2}\ \mathrm{s^{-1}}$ a $298\ \mathrm{K}$. Calcule su valor a $350\ \mathrm{K}$ si $E_a = 50{,}2\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$.

$$k_2 = 3{,}46\times10^{-2}\,\exp\!\left[\frac{50200}{8{,}314}\left(\frac{1}{298}-\frac{1}{350}\right)\right] = 3{,}46\times10^{-2}\,e^{3{,}01}$$

$$k_2 = 0{,}702\ \mathrm{s^{-1}}$$

Ejemplo 2: energía de activación

Las constantes de una reacción de segundo orden son $0{,}035\ \mathrm{dm^3\,mol^{-1}\,s^{-1}}$ a $730\ \mathrm{K}$ y $2{,}17\ \mathrm{dm^3\,mol^{-1}\,s^{-1}}$ a $840\ \mathrm{K}$. Calcule E_a.

$$E_a = \frac{R\ln(k_2/k_1)}{1/T_1 - 1/T_2} = \frac{8{,}314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}\times \ln(62{,}0)}{1{,}794\times10^{-4}\ \mathrm{K^{-1}}}$$

$$E_a = 1{,}91 \times 10^5\ \mathrm{J\,mol^{-1}} = 191\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

Catalizadores

Aumentan r

Ofrecen una ruta con menor E_a y no se consumen.

No cambian la termodinámica

La diferencia de energía entre reactivos y productos es la misma, con o sin catalizador.

Fuera de la estequiometría

No aparecen en la ecuación global, pero participan en al menos un paso del mecanismo.